

درس نظریه محاسبه

موضوع ارائه : قضیه گودل در تمامیت سیستم های استنتاجی



استاد سهیلا دهقان چناری



هانیه عبدی



علی نعنائی



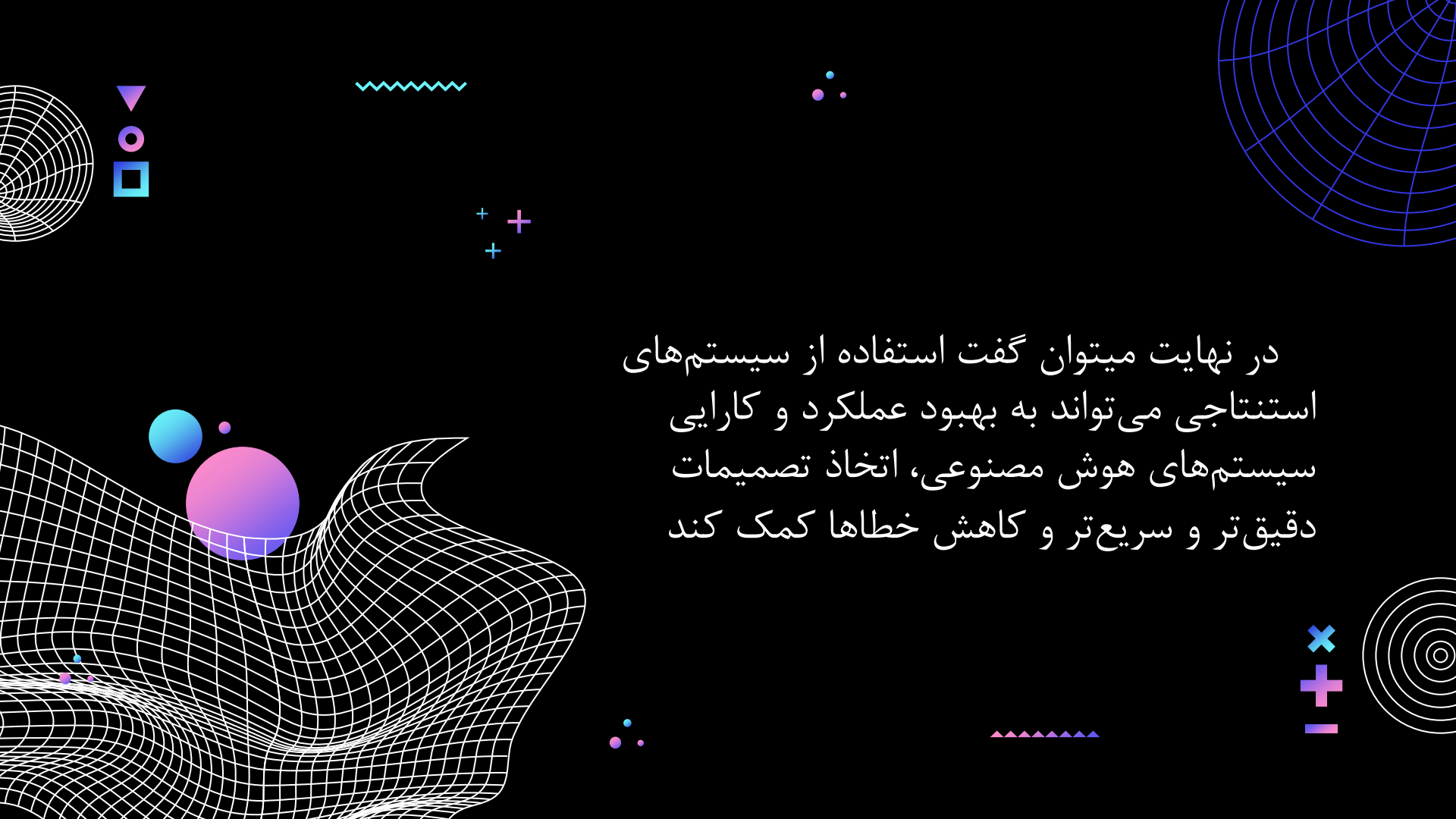
کورت گودل زاده ۱۹۰۶ در شهر برنو،
در گذشته ۱۹۷۸ در نیوجرسی آمریکا ریاضی
دان، منطق دان و فیلسوف اتریشی بود.
او را در خانه به خاطر کنجکاوی سیری
ناپذیرش به نام «آقای چرا» می شناختند.
او منطق ریاضی را علمی مقدم بر علوم دیگر
می دانست که شامل اصولی بود که بنای علوم
دیگر بر آن استوار بود.

منظور از سیستم استنتاجی چیست ؟

سیستم‌های استنتاجی مجموعه‌ای از روش‌ها، روابط و الگوریتم‌ها هستند که به کامپیوترها و سیستم‌های هوش مصنوعی امکان می‌دهند تا از اطلاعات موجود در دسترس خود استنتاج و نتیجه‌گیری کنند. استنتاج در اینجا به مفهوم استفاده از علم منطق برای استدلال منطقی و تصمیم‌گیری بر اساس قوانین و قواعد خاص اشاره دارد. سیستم‌های استنتاجی قادرند بر اساس داده‌ها و اطلاعات موجود دریافتی، استدلال کنند و به سوالات پاسخ دهند، مسئله‌ها را حل کنند و تصمیم‌های هوشمندانه بگیرند. آن‌ها معمولاً از قواعد و قوانین منطقی استفاده می‌کنند که به صورت قبل تعریف شده و بر اساس دانش موجود در حوزه مورد نظر ایجاد شده‌اند.

مثال

یک سیستم استنتاجی در حوزه پزشکی می‌تواند بر اساس
علائم بیماری و دانش پزشکی، تشخیص و درمان مناسب را
توصیه کند. یا در حوزه مالی، یک سیستم استنتاجی می‌تواند
بر اساس شرایط مالی و قوانین مربوط به بانکداری،
تصمیم‌گیری در مورد اعطای وام یا مدیریت سرمایه را انجام
دهد.



در نهایت میتوان گفت استفاده از سیستم‌های
استنتاجی می‌تواند به بهبود عملکرد و کارایی
سیستم‌های هوش مصنوعی، اتخاذ تصمیمات
دقیق‌تر و سریع‌تر و کاهش خطاها کمک کند



سیستم‌های استنتاجی به بهبود عملکرد سیستم‌های هوش مصنوعی به
چند روش کمک می‌کنند:

- استنتاج منطقی
- انتقال دانش
- تصمیم‌گیری هوشمند

استنتاج منطقی

سیستم‌های استنتاجی قادرند بر اساس قواعد و قوانین منطقی، استدلال منطقی انجام دهند. با ترکیب و تحلیل اطلاعات موجود، این سیستم‌ها می‌توانند به استنتاجات منطقی برسند و نتایجی را که منطقی‌تر به نظر می‌رسند، ارائه دهند. این استنتاج منطقی می‌تواند باعث بهبود دقت و صحت پاسخ‌های سیستم‌های هوش مصنوعی شود



انتقال دانش

سیستم‌های استنتاجی قادرند دانش و قواعد خاصی را به سیستم‌های هوش مصنوعی انتقال دهند. این دانش می‌تواند از تخصصی‌ترین منابع، مانند کتب و مقالات علمی، تجربیات متخصصان یا داده‌های آماری، به دست آمده باشد. با بهره‌گیری از این دانش اضافی، سیستم‌های هوش مصنوعی می‌توانند به تصمیمات بهتری برسند و عملکرد بهتری از خود نشان دهند

تصمیم‌گیری هوشمند

سیستم‌های استنتاجی می‌توانند در فرآیند تصمیم‌گیری هوشمندانه کمک کنند. با تحلیل و بررسی داده‌ها و معیارهای مختلف، این سیستم‌ها می‌توانند تصمیمات مناسبی را اتخاذ کنند. از طریق استنتاج منطقی و استفاده از قواعد و قوانین مشخص، سیستم‌های استنتاجی می‌توانند در شناسایی الگوها، پیش‌بینی رویدادها و تصمیم‌گیری‌های پیچیده بهبود قابل توجهی داشته باشند



استدلال
منطقی

بهبود بخشیدن در
تصمیم گیری های
پیچیده به کمک
سیستم های
استنتاجی

مدیریت دانش

بررسی الگو ها و
ترکیب داده ها

استدلال منطقی

سیستم‌های استنتاجی می‌توانند قواعد و قوانین منطقی را به کار ببرند تا استدلال منطقی در مورد اطلاعات و داده‌های موجود انجام دهند. با تحلیل و سنجیدن اطلاعات، این سیستم‌ها می‌توانند به استنتاجات منطقی برسند و تصمیماتی را که مبتنی بر این استنتاجات هستند، اتخاذ کنند. این استدلال منطقی می‌تواند به تصمیم‌های پیچیده کمک کند و باعث بهبود دقت و صحت تصمیم‌گیری شود

بررسی الگوها و ترکیب داده ها

سیستم‌های استنتاجی قادرند الگوها و روابط پنهان در داده‌ها را تشخیص دهند. با تحلیل و بررسی داده‌های موجود، این سیستم‌ها می‌توانند الگوها و ترکیب‌های پیچیده را شناسایی کنند که ممکن است برای انسان‌ها به‌صورت آشکار قابل تشخیص نباشد. این قابلیت به سیستم‌های استنتاجی این امکان را می‌دهد که در تصمیم‌گیری‌های پیچیده و چالش‌برانگیز، به نکات و الگوهای کلیدی توجه کنند و از آن‌ها بهره‌برداری کنند



مدیریت دانش

سیستم‌های استنتاجی می‌توانند دانش و تجربیات متخصصان را مدیریت کنند و استفاده از آن‌ها را در تصمیم‌گیری‌های پیچیده فراهم کنند. با تجميع و سازماندهی دانش‌های موجود، این سیستم‌ها می‌توانند در تصمیم‌گیری‌های پیچیده به مشاوره و راهنمایی متخصصان مورد نیاز باشند. این امکان باعث می‌شود که در تصمیم‌گیری‌های پیچیده، دقت و صحت تصمیمات افزایش یابد

به طور خلاصه، قضیه گودل درباره تمامیت سیستم‌های استنتاجی می‌گوید که هر سیستم استنتاجی منطقی که قوانین و قواعد خاص خود را دنبال می‌کند، نمی‌تواند تمام جملات صحیح را در زمینه آن استنتاج کند یا اثبات کند.

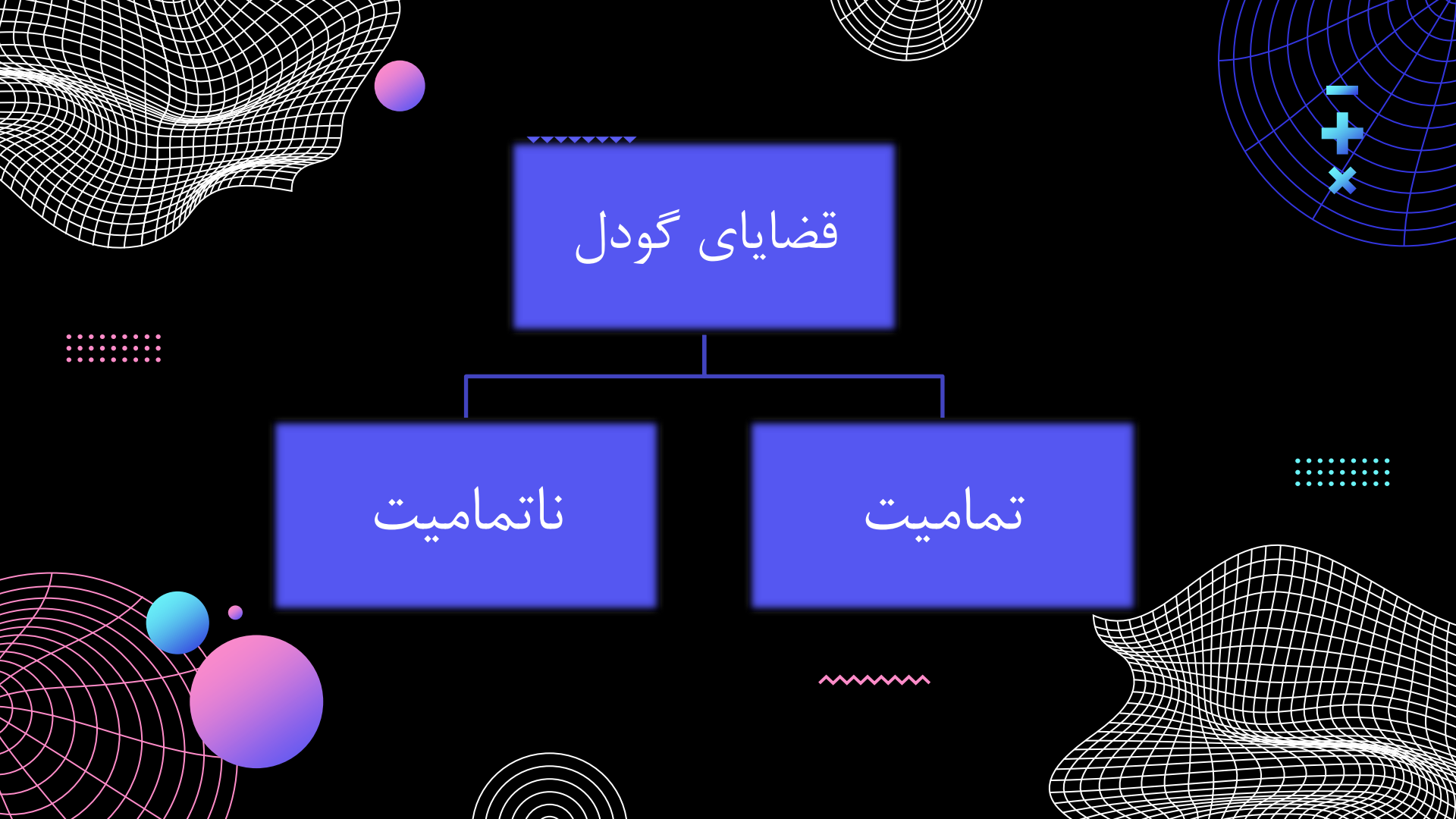
قضیه اول تمامیت گودل نشان می‌دهد که در یک سیستم استنتاجی کامل، برای هر جمله صحیحی، می‌توان یک برهان صحیح پیدا کرد که آن جمله را نیز ثابت کند. با این حال، در سیستم‌های استنتاجی که قوانین خاص خود را دنبال می‌کنند، همچنان جملات صحیحی وجود دارند که نمی‌توان آن‌ها را اثبات کرد.

قضیه دوم عدم قابل اثبات گودل می‌گوید که زمانی که یک سیستم استنتاجی قابل اثبات است که شامل مفاهیم موجود در نظریه اعداد است، نمی‌توان اثباتی برای پایداری (یا عدم پایداری) خود سیستم ارائه داد. به عبارت دیگر، هیچ سیستم استنتاجی قابل اثباتی وجود ندارد که بتواند خود را اثبات کند.

بنابراین قضیه گودل نشان می‌دهد که هیچ سیستم استنتاجی قابل اثباتی وجود ندارد که بتواند خود را اثبات کند. این قضیه یکی از مهم‌ترین نتایج منطق ریاضی است و تأثیر عمیقی بر فلسفه علم و منطق داشته است. قضیه گودل نشان می‌دهد که هیچ سیستم استنتاجی قابل اثباتی وجود ندارد که بتواند خود را اثبات کند.

این قضایا نشان می‌دهند که حتی در سیستم‌های
استنتاجی پیچیده، همواره حقایقی وجود دارند که
نمی‌توان آن‌ها را در محدوده آن سیستم اثبات کرد.
این اکتشافات مهم برای تمامیت و محدودیت‌های
استنتاجی و اثبات در ریاضیات و منطق بسیار
ارزشمند هستند





قضایای گودل

ناتمامیت

تمامیت

تمامیت

قضیه تمامیت گودل بیان می کند که در یک سیستم استنتاجی کامل، هر جمله ای که قابل اثبات است، نیز صحیح است. به عبارت دیگر، اگر یک جمله قابل اثبات باشد، آنگاه آن جمله درست و صحیح است. قضیه تمامیت گودل نشان می دهد که در یک سیستم استنتاجی کامل، صحت جملات قابل اثبات با استناد به قوانین و قواعد سیستم تضمین می شود



ناتمامیت

قضیه ناتمامیت گودل بیان می‌کند که در یک سیستم استنتاجی که قوانین منطقی را دنبال می‌کند، همواره جملاتی وجود دارند که نه قابل اثبات هستند و نه قابل تکذیب. یعنی در این سیستم‌ها همواره مواردی وجود دارند که نه می‌توان آنها را از قوانین استنتاج کرد و نه می‌توان تکذیبشان کرد. این نشان می‌دهد که این سیستم‌ها ناتمام هستند و قادر به اثبات یا تکذیب همه جملات نیستند

در نتیجه، تفاوت اصلی بین قضیه تمامیت و ناتمامیت

گودل در موضوعی است که به آنها اشاره می‌کند. قضیه تمامیت تأکید دارد که در یک سیستم استنتاجی کامل، هر جمله قابل اثبات نیز درست است، در حالی که قضیه ناتمامیت به وجود جملاتی در سیستم استنتاجی اشاره می‌کند که نه قابل اثبات هستند و نه قابل تکذیب.



قضیه تمامیت

قضیه تمامیت یک نتیجه اساسی در منطق ریاضی می باشد که توسط کورت گودل در سال ۱۹۳۰ به اثبات رسید. این یک ارتباط قوی بین حقیقت معنایی و اثبات پذیری نحوی در یک سیستم قاعده مند پایه ریزی میکند. به طور خلاصه یک اثبات از قضیه تمامیت به این شرح می باشد:

برای شروع اول چند اصطلاح رو تعریف میکنیم:

- **زبان قاعده مند:** مجموعه ای از نماد ها و قوانین ساختاری که در ساخت فرمول های خوش ساخت استفاده می شود.
- **سیستم استقرایی:** مجموعه ای از قواعد کلی و قوانین بدست آمده که برای استخراج (بدست آوردن) فرمول های جدید از فرمول های فعلی می شود.
- **مدل (نمونه):** تفسیری از زبان که معنی را به نماد هایش واگذار میکند و درستی یا نادرستی فرمول هایش را تعیین میکند.

صورت قضیه

برای هر مجموعه پیوسته از فرمول ها به نام گاما (Γ)، اگر فرمولی به نام ϕ در هر مدلی که Γ را برآورد می کند، درست باشد آنگاه یک برهان از ϕ بر اساس Γ وجود دارد.

اثبات

(1) فرض کنید Γ یک مجموعه پیوسته از فرمول ها باشد و φ یک فرمول باشد که در هر مدلی که Γ را برآورد میکند، درست باشد.

اثبات

(2) می‌خواهیم نشان دهیم که از Γ برای φ یک برهان وجود دارد که یک دنباله ای از فرمول ها به نام $\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_n$ وجود دارد که $\psi_n = \varphi$ و هر یک از ψ_i یا اصل یا عضوی از Γ یا از فرمول های قبلی با استفاده از قواعد استنتاج بدست آمده باشند.

اثبات

(3) یک مجموعه حداکثری از فرمول ها به نام Δ که Γ را گسترش میدهد تعریف میکنیم. یک مجموعه فرمول ها حداکثر پیوسته است اگر پیوسته باشد و اضافه کردن هر فرمول اضافی باعث ناپیوستگی آن شود.

اثبات

(4) از آنجا که Γ پیوسته است می توان با استفاده از روش های استاندارد مانند لم زورن یا لم لیندنبوم آن را به یک مجموعه حداکثر پیوسته گسترش داد.

اثبات

(5) برای هر فرمول اتمی p ، یا p یا $\neg p$ متعلق به Δ است. (به علت حداکثر بودن Δ)

اثبات

(6) حال ما یک $\mathcal{V}$ تعریف میکنیم که مقادیر حقیقی را به همه فرمول های اتمی p بر اساس عضویت p یا $\neg p$ در Δ اختصاص می دهد.

اثبات

(7) می توان نشان داد که Γ, ν را برآورده میکند و برای هر فرمول ψ ، $\nu(\psi)=1$ است اگر و تنها اگر ψ عضو Δ باشد. (برهان توسط استقراء بر روی پیچیدگی فرمول‌ها)

اثبات

(8) از آنجایی که φ در هر مدلی که Γ را برآورده میکند درست است، $v(\varphi) = 1$.

اثبات

(9) با توجه به کاملیت روش جدول حقیقت، یک فرمول به نام Ψ وجود دارد که منطقاً معادل با φ است و فقط از فرمول های اتمی از Γ تشکیل شده است.

اثبات

(10) از آنجا که Δ حداکثر پیوسته است، ψ عضو Δ است.

اثبات

11) می توانیم با استفاده از اصول و قواعد استنتاج سیستم استنتاجی یک برهان از Ψ را از Δ بسازیم.

اثبات

12) از آنجا که φ و ψ منطقاً معادل هستند، می توانیم با جاگزینی هر بار ظهور ψ با φ ، برهان ψ را به برهان φ تبدیل کنیم.

اثبات

(13) بنابراین φ یک برهان از Γ دارد، همانطور که مدنظرمان بود.

اثبات

این اثبات قضیه تمامیت را کامل میکند. این نشان میدهد که اگر یک فرمول در تمام مدل‌هایی که یک مجموعه پیوسته از فرمول‌ها را برآورد میکنند درست باشد، آنگاه یک اثبات برای آن فرمول از مجموعه داده شده وجود دارد.

آیا قضیه گودل تنها در سیستم‌های استنتاجی منطقی اعمال می‌شود؟

خیر، قضیه‌های گودل درباره تمامیت سیستم‌های استنتاجی به صورت عمومی اعمال می‌شوند و تنها به سیستم‌های استنتاجی منطقی محدود نمی‌شوند. این قضایا در ارتباط با هر نوع سیستم استنتاجی که دارای قوانین و قواعد خود استفاده می‌شود، قابلیت اعمال دارند.

قضایا گودل در اصل با مفاهیم منطقی و ریاضی راه‌میان‌ی دارند و بر پایه ریاضیات راه می‌روند. این قضایا به ما نشان می‌دهند که در هر سیستم استنتاجی که قوانین مشخص خود را دارد، محدودیت‌هایی درباره تمامیت و قابلیت اثبات وجود دارد. از این رو، قضیه گودل به طور گسترده در ریاضیات، منطق، علوم کامپیوتر، فلسفه ریاضی و حوزه‌های مرتبط دیگر بکار می‌رود.

می‌توانید یک مثال از یک سیستم استنتاجی غیرمنطقی که قضیه گودل را دارد بیاورید؟

یکی از مثال‌های کلاسیک این قبیل سیستم‌ها، سیستم ارجاع یا F system است. سیستم F یک سیستم استنتاجی در حوزه تئوری‌های نوع $Type Theory$ است که از قواعد ریاضیات معمولی مانند مقدمات منطق پیشرفته استفاده نمی‌کند. قضیه گودل نیز در این سیستم قابل اثبات است.

این سیستم به شکلی طراحی شده است که قواعد استنتاجی خود، قواعد پیچیده تری را ممکن می‌سازد و با استفاده از نمایش توابع و نوع‌ها، قادر است خودش را توصیف کند. با این حال، قضیه گودل نشان می‌دهد که حتی در این سیستم، جملات صحیحی وجود دارند که نمی‌توان آن‌ها را اثبات کرد.

مثالی از یک جمله صحیح F در سیستم که نمی‌توان آن را اثبات کرد، جمله "این جمله قابل اثبات نیست" است. اگر این جمله قابل اثبات باشد، در واقع به انتقالی پرداخته شده و سیستم خودش را تناقضی می‌کند، و اگر غیرقابل اثبات باشد، درستی آن را نمی‌توان در سیستم اثبات کرد. به همین دلیل، قضیه گودل در سیستم F نیز اعمال می‌شود و تمامیت این سیستم را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

سپاس از توجه
شما